République Algérienne Démocratique Et Populaire
Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès
Faculté de Génie Éléctrique
Départements : Télécommunication et Éléctronique

TD et Solution : méthodes d'analyse numériques

Enseignant : A/R. Mahiddine [1]

03-07-2020

---

1. ma2006ne_86@yahoo.fr

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

Erreurs et Zéros d'Équations Non Linéaires **TD-01 : Méthodes d'Analyse Numériques**

Exercice 1.

1. Donner le nombre de c.s.e des nombres $0,1234$ et $9,8765$, s'il ont une erreur relative inférieur à 10^{-3}.
2. Si tous les chiffres significatifs de $202,00301$ sont exacts. Quelle est son erreur relative ?
3. Si tous les chiffres significatifs de $144,00707$ et $2,0200301$ sont exacts. Quelle est l'erreur absolue (resp. relative) de la somme ? Combien de c.s.e a t-elle ?
4. Calculer $\frac{73,5}{0,0013}$ si tous les chiffres significatifs du numérateur et du dénominateur sont exacts. Quelle est l'erreur relative (resp. absolue) du rapport ? Arrondir au dernier c.s.e.

Exercice 2. Séparer par la régle des signes de Descartes les racines de ces polynômes :

$$P_1(x) = 3x^7 + 6x^5 - x^4 - 23x^3 + 11,\ P_2(x) = 7x^5 + 4x^3 - 4x^2 + x + 5,\ P_3(x) = x^3 - 4x^2 - 4x + 16.$$

$$P_4(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27,\quad P_5(x) = -x^3 + 8x^2 - 17x + 10.$$

Exercice 3. Utiliser la règle des signes de Descartes et le schéma de HORNER pour ces deux équations :

$$x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0; \quad x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0.$$

Exercice 4. Soit le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$. À l'aide du théorème de Sturm, montrer que les racines de $P_3(x)$ sont toutes réelles.

Exercice 5. On définit le polynôme : $P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$.

1. Localiser les racines dans des intervalles dans $\mathbb{R}$ deux à deux disjointes.
2. Donner une approximation par la méthode de Dichotomie (bissection) à 10^{-2} près de ces racines le plus petit modulé.

Exercice 6. On considère le polynôme $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$. Montrer, en utilisant le théorème de Sturm, que $P_3(x)$ admet trois racines réelles compris entre -10 et $+10$.

1. Calculer la première racine par la methode de Newton en partant de $x_0 = -2$.
2. Calculer la deuxième racine par la methode de point-fixe.
3. Déduire la troisième racine en utilisant le schéma de Horner.

Exercice 7. Appliquer le principe d'accélération de la convergence de la méthode de *Point-fixe* à la fonction : $f(x) = x^3 - 3x + 1$: Déterminer la première solution α_1 par la méthode de *Point-fixe*, la deuxième solution α_2 par la méthode de *Bisection*, déduire la troisième solution α_3 en utilisant le schéma de `Horner`. On donne $\alpha_1 \in]-2,\ -1[$, $\alpha_2 \in]0,\ 1[$ et $\alpha_3 \in]1,\ 2[$.

Exercice 8. On considère la fonction à valeurs réelles $f(x) = 4e^{\frac{x}{4}} - 6$ dans l'intervalle $]0,\ 4[$.

1. Montrer qu'il existe un zéro α pour la fonction f dans l'intervalle $]0,\ 4[$ et trouver α de façon analytique.
2. Peut-on appliquer la méthode de Dichotomie pour calculer α ? Justifier.
3. Pour approcher le zéro α on considère les méthodes de point fixe

$$x_{k+1} = \varphi_i(x_k),\ i = 1,\ 2,\ 3,\ avec :\ \varphi_1 = x + 4e^{\frac{x}{4}} - 6;\ \varphi_2 = x - 4 + 6e^{\frac{-x}{4}};\ \varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}.$$

   Établir si les trois méthodes sont convergentes ?

4. Pour la méthode de fonction $\varphi_3 = x - \frac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \frac{3}{32}$, Déterminer le nombre minimal d'itérations nécessaires pour avoir une erreur inférieure à 10^{-6}, lorsqu'on a choisi $x_{(0)}$ tel que : $|x_{(0)} - \alpha| < 2$.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année Universitaire : 2019/2020**
Faculté de Génie Éléctrique — **2ième année Licence**
Départements de : TLC et ELN — **Module : Méthodes d'Analyse Numériques**

Solution de la fiche de TD N 01

Solution d'exercice 1.

L'erreur relative $E_r = \dfrac{\Delta x}{\mid x \mid} = \dfrac{\mid x - x^\star \mid}{\mid x \mid} \leq 0.5 \times 10^{-n}$.

$$E_r = \frac{\mid 0.1234 - x^\star \mid}{\mid 0.1234 \mid} \leq 10^{-3} \Longleftrightarrow \mid 0.1234 - x^\star \mid \leq 0.1234 \times 10^{-3} \leq 0.5 \times 10^{-3}.$$

Ça implique que trois chiffres après la virgule sont exactes au moins, $Nombre\,de\,(c.s.e)_{0.1234} = 3$ et sont : 1, 2, 3.

$$E_r = \frac{\mid 9.8765 - x^\star \mid}{\mid 9.8765 \mid} \leq 10^{-3} \Longleftrightarrow \mid 9.8765 - x^\star \mid \leq 9.8765 \times 10^{-3} \leq 0.98765 \times 10^{-4} \leq 0.098765 \times 10^{-5} \leq 0.5 \times 10^{-5}.$$

Ça implique que 9.8765 possède au moins quatre chiffres, et sont : 9, 8, 7 et 6.
Si tous les chiffres significatifs de 202.00301 sont exacts, alors le majorant de l'erreur absolu soit $\Delta x \leq 0.5 \times 10^{-5}$, et par conséquence, le majorant de l'erreur relative soit :

$$E_r = \frac{\mid 202.00301 - x^\star \mid}{\mid 202.00301 \mid} \leq 10^{-5} \Longleftrightarrow \mid 202.00301 - x^\star \mid \leq 202.00301 \times 10^{-5} \leq 5 \times 10^{-5}.$$

$$x = 144.00707 \Longrightarrow \Delta x = \mid x - x^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-5}.$$
$$y = 2.0200301 \Longrightarrow \Delta y = \mid y - y^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-6}.$$
$$\Delta(x+y) = 0.5 \times 10^{-5} + 0.5 \times 10^{-6} = (5 + 0.5) \times 10^{-6} = 5.5 \times 10^{-6} \leq 0.055 \times 10^{-4}.$$

Ça implique que $(x + y)$ possède au moins quatre chiffres significatifs exactes.

$$\delta(x+y) \leq \max\left(\delta_x,\, \delta_y\right) = \max\left(\frac{0.5 \times 10^{-5}}{144.00707},\ \frac{0.5 \times 10^{-6}}{2.0200301}\right).$$

$$\delta(x+y) \leq \max\left(3.4720517 \times 10^{-8};\ 2.4752106 \times 10^{-7}\right).$$
$$\delta(x+y) \leq \max\left(3.4720517 \times 10^{-8};\ 24.752106 \times 10^{-8}\right).$$
$$\delta(x+y) \leq 24.752106 \times 10^{-8}.$$
$$\delta(x+y) \leq 0.24752106 \times 10^{-6}.$$

Si tous les chiffres signifiquatifs de numérateur et du dénomérateur sont exacts du rapport $\dfrac{73.5}{0.0013}$ alors :

$$x = 73.5 \Longrightarrow \Delta x = \mid x - x^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-1}.$$

$$y = 0.0013 \Longrightarrow \Delta y = \mid y - y^\star \mid \leq 0.5 \times 10^{-4}.$$

$$\Delta\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{x^*\Delta y + y^*\Delta x}{(y^*)^2} = \frac{73.5 \times 0.5 \times 10^{-4} + 0.0013 \times 0.5 \times 10^{-1}}{(0.0013)^2} = 2213.0177515$$

$$\delta\left(\frac{x}{y}\right) = \delta_x + \delta_y = 0.5 \times 10^{-1} + 0.5 \times 10^{-4} = 500.5 \times 10^{-4}$$

Solution d'exercice 2.

Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de

racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_1(x) = 3x^7 + 6x^5 - x^4 - 23x^3 + 11.$$

$$(+3)(+6)(-1)(-23)(+11)$$

$$(+)(+)(-)(-)(+)$$

Deux changement de signes alors il existent deux racines positives.
Et le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_1(-x) = -3x^7 - 6x^5 - x^4 + 23x^3 + 11.$$

$$(-3)(-6)(-1)(+23)(+11)$$

$$(-)(-)(-)(+)(+)$$

Un changement de signes alors il existe une racine négative.
Le polynôme $P_1(x)$ admet normalement 7 racines or on a trouvé que deux positives et une négative, en déduit qu'ils existent parmis ces cept racines quelques racines d'ordre de multiplicité supèrieur strictement à 1 (racines qui ne sont pas simples).
De même manière pour

$$P_2(x) = 7x^5+4x^3-4x^2+x+5. \quad et \quad P_3(x) = x^3-4x^2-4x^2+16.et \quad P_4(x) = -x^3+13x^2-39x+27.et \quad P_5(x) = -x^3-$$

Le polynôme $P_2(x)$ admet normalement 5 racines or on a trouvé que deux positives et une négative, en déduit qu'ils existent parmis ces trois racines quelques racines ont un ordre de multiplicité supèrieur strictement à 1 (racines qui ne sont pas simples).
Le polynôme $P_3(x)$ admet normalement 3 racines or on a trouvé que deux positives et une négative.
Le polynôme $P_4(x)$ admet normalement 3 racines et ils sont tous positives.
Le polynôme $P_5(x)$ admet normalement 3 racines et ils sont tous positives.

Solution d'exercice 3.
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 - 4x^2 - 4x + 16$, séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 - 12x^2 + 47x - 60.$$

$$(+1)(-12)(+47)(-60)$$

$$(+)(-)(+)(-)$$

Trois changements de signes alors ils existent trois racines positives.
Et pour le nombre de racines négatives : il est égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(x) = -x^3 - 12x^2 - 47x - 60.$$

$$(-1)(-12)(-47)(-60)$$

$$(-)(-)(-)(-)$$

zéro changement de signes alors pas de racines négatives.
On applique le Schéma de HORNER pour déterminer les racines du polynôme $x^3 - 12x^2 + 47x - 60 = 0$, supposons la racine particulière égale à $\alpha_1 = 3$ ie ; $(3)^3 - 12(3)^2 + 47(3) - 60 = 0$ alors :

1	-12	47	-60	
$\alpha_1 = 3$	1	-9	20	0
$\alpha_2 = 5$		1	-4	0

En déduit $\alpha_3 = 4$ de l'équation $1x - 4 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 5$ et $\alpha_3 = 4$.
et de la même manière on cherche les solutions de l'équation $x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0$:
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 - x^2 - 126x + 360$, séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 - x^2 - 126x + 360.$$

$$(+1)(-1)(-126)(+360)$$

$$(+)(-)(-)(+)$$

Deux changements de signes alors ils existent Deux racines positives.
Et conçernant le nombre de racines négatives il est égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(x) = -x^3 - x^2 + 126x + 360.$$

$$(-1)(-1)(+126)(+360)$$

$$(-)(-)(+)(+)$$

Un changement de signe alors il existe une seule racine négative.
On applique le Schéma de HORNER pour déterminer les racines du polynôme $x^3 - x^2 - 126x + 360 = 0$, supposons la racine particulière égale à $\alpha_1 = 3$ ie ; $(3)^3 - (3)^2 - 126(3) + 360 = 0$ alors :

1	-1	-126	+360	
$\alpha_1 = 3$	1	2	-120	0
$\alpha_2 = 10$		1	12	0

En déduit $\alpha_3 = -12$ de l'équation $1x + 12 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 3$, $\alpha_2 = 10$ et $\alpha_3 = -12$.

Solution d'exercice 4.
On considère le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$, on rappel que si le dernier terme de la suite de `STURM` égale 0 alors le polynôme admet une racine multiple.
Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27.$$

$$(-1)(+13)(-39)(+27)$$

$$(-)(+)(-)(+)$$

Trois changements de signes alors ils existent trois racines positives.
Et le nombre de racines négatives égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(-x) = x^3 + 13x^2 + 39x + 27.$$

$$(+1)(+13)(+39)(+27)$$

$$(+)(+)(+)(+)$$

On remarque qu'il y'a zéro changement de signes alors il n'existe aucune racine négative pour cette équation.
Soit le polynôme $P_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27$, ce polynôme admet trois solutions $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ dans l'intervalle $]-T,\ T[$ avec $T = 1 + \dfrac{1}{\mid a_0 \mid} \max(\mid a_1 \mid,\ \mid a_2 \mid,\ \mid a_3 \mid)$ tels que :
$a_0 = -1,\ a_1 = +13,\ a_2 = -39,\ a_3 = 27$ les coefficients de ce polynôme.

$$T = 1 + \frac{1}{\mid -1 \mid} \max(\mid +13 \mid,\ \mid -39 \mid,\ \mid +27 \mid) = 40$$

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3) \in]-40,\ +40[.$$

On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_0(x) &= \mathrm{P}_3(x) = -x^3 + 13x^2 - 39x + 27.\\
\mathrm{S}_1(x) &= \mathrm{P}_3^{'}(x) = -3x^2 + 26x - 39.\\
\mathrm{S}_2(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 338x - 534.\\
\mathrm{S}_3(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = 0.41.
\end{aligned}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ -40,\ 0,\ +40,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_2(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$+$	$-$	$-$	$+$	2
-40	$+$	$-$	$-$	$+$	2
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
$+40$	$-$	$-$	$+$	$+$	1
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Pas de racines dans les intervalles $]-\infty, -40[$, $]-40, 0[$, car $N(-\infty) - N(-40) = (2-2) = N(0) - N(-40) = (2-2) = 0$.
Une racine positive appartient à $]0, 40[$ car $N(40) - N(0) = 2 - 1 = 1$.

Solution d'exercice 5.
Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives ; le nombre de racines positives égale le nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1.$$
$$(+1)(+3)(-9)(+1)$$
$$(+)(+)(-)(+)$$

Deux changements de signes alors il existent deux racines positives.
Et le nombre de racines négatives égale au nombre de changements de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(-x) = -x^3 + 3x^2 + 9x + 1.$$
$$(-1)(+3)(+9)(+1)$$
$$(-)(+)(+)(+)$$

Un seul changement de signes alors il existe une seule racine négative.
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$, ce polynôme admet trois solutions $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ dans l'intervalle $]-T,\ T[$ avec $T = 1 + \dfrac{1}{\mid a_0 \mid} \max(\mid a_1 \mid,\ \mid a_2 \mid,\ \mid a_3 \mid)$ tels que :
$a_0 = 1,\ a_1 = 3,\ a_2 = -9,\ a_3 = 1$ les coefficients de ce polynôme.

$$T = 1 + \frac{1}{\mid +1 \mid} \max(\mid +3 \mid,\ \mid -9 \mid,\ \mid +1 \mid) = 10$$

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3) \in]-10,\ +10[.$$

On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{aligned}
\mathrm{S}_0(x) &= \mathrm{P}_3(x) = x^3 + 3x^2 - 9x + 1.\\
\mathrm{S}_1(x) &= \mathrm{P}_3^{'}(x) = 3x^2 + 6x - 9.\\
\mathrm{S}_2(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 8x - 4.\\
\mathrm{S}_3(x) &= \text{-Rest}\left(\frac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = \frac{21}{4}.
\end{aligned}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ -10,\ -5,\ -4,\ 0,\ 0.5,\ 1,\ 2,\ 10,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_3(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-10	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-5	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-4	$+$	$+$	$-$	$+$	2
0	$+$	$-$	$-$	$+$	2
0.5	$-$	$-$	*sans signe*	$+$	1
1	$-$	*sans signe*	$+$	$+$	1
2	$+$	$+$	$+$	$+$	0
10	$+$	$+$	$+$	$+$	0
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Pas de racines dans les intervalles $]-\infty, -10[,\ ]-10, -5[,\ ]-4, 0[,\ ]0.5, 1[,\ ]2, 10[$.
car $(3-3) = (2-2) = (1-1) = (0-0) = 0$.
(un racine) appartient à $]-5, -4[$ car $N(-5) - N(-4) = 3 - 2 = 1$;
(un racine) appartient à $]0, 0.5[$ car $N(0) - N(0.5) = 2 - 1 = 1$;
(un racine) appartient à $]1, 2[$ car $N(1) - N(2) = 1 - 0 = 0$.

$$(\alpha_1 \in [0, 0.5],\ \alpha_2 \in [1, 2],\ \alpha_3 \in [-4, -5])$$

on a :

$$(P_3(0) \times P_3(0.5) < 0,\ P_3(1) \times P_3(2) < 0,\ P_3(-4) \times P_3(-5) < 0)$$

On applique la méthode de Bissection (Dichotomie) sur $P_3(x)$ pour determiner la racine dans l'intervalle le plus petit modulé ; c'est-à-dire l'intervalle $[0, 0.5]$, c'est-à-dire $\alpha_1 =?$ à un erreur $\epsilon = 10^{-2}$:

$$\frac{b-a}{2^n} < \epsilon \Longleftrightarrow \frac{0.5-0}{2^n} < 10^{-2} \Longleftrightarrow n \geq \frac{2\ln 10}{\ln 2} - 1 \Longleftrightarrow n = [5.64] + 1 = 6$$

$x_0 = \dfrac{0+0.5}{2} = \dfrac{1}{4}$ et $P_3(\frac{1}{4}) = -1.24 < 0$ alors $x_1 = \dfrac{0+\frac{1}{4}}{2} = \dfrac{1}{8}$ et $P_3(\frac{1}{8}) = 0.25$ alors $x_2 \in [\frac{1}{8},\ \frac{1}{4}]$ car $P_3(\frac{1}{8}) \times P_3(\frac{1}{4}) < 0$ alors $\cdots$ alors $x_6 = \cdots$ la solution demandé.

$$x_2 \in [0;\ 0.25]\ \ x_2 = \frac{0+0.25}{2} = 0.125\ \ et\ \ P_3(0.125) = 0.25$$

$$x_3 \in [0.125;\ 0.25]\ \ x_3 = \frac{0.125+0.25}{2} = 0.1875\ \ et\ \ P_3(0.1875) = -0.11$$

$$x_4 \in [0.125;\ 0.1875]\ \ x_4 = \frac{0.125+0.1875}{2} = 0.156\ \ et\ \ P_3(0.156) = 0.06$$

$$x_5 \in [0.15;\ 0.1875]\ \ x_5 = \frac{0.125+0.1875}{2} = 0.165\ \ et\ \ P_3(0.165) = 0.04$$

$$x_6 \in [0.165;\ 0.1875]\ \ x_6 = \frac{0.165+0.1875}{2} = 0.17625$$

Alors la solution approchée est $x_6 = 0.17625$

Solution d'exercice 6.

Séparons les racines par la règle des signes de Descartes, le nombre de racines positives et le nombre de racines négatives.
Le nombre de racines positives égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(x)$:

$$P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10.$$

$$(+1)(-6)(+3)(+10)$$

$$(+)(-)(+)(+)$$

Deux changements de signes alors ils existent deux racines positives.
Le nombre de racines négatives égale au nombre de changement de signes en parcourant les coefficients de polynôme $P_n(-x)$:

$$P_3(-x) = -x^3 - 6x^2 - 3x + 10.$$

$$(-1)(-6)(-6)(+10)$$

$$(-)(-)(-)(+)$$

Un seul changement de signes alors il existe une seule racine négative.
Soit le polynôme $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10$, ce polynôme admet trois solutions $\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3$ dans l'intervalle $]-T,\ T[$ avec $T = 1 + \dfrac{1}{\mid a_0 \mid} \max(\mid a_1 \mid,\ \mid a_2 \mid,\ \mid a_3 \mid)$ tels que :
$a_0 = 1,\ a_1 = -6,\ a_2 = 3,\ a_3 = 10$ les coefficients de ce polynôme.

$$T = 1 + \frac{1}{\mid +1 \mid} \max(\mid -6 \mid,\ \mid +3 \mid,\ \mid +10 \mid) = 11$$

$$(\alpha_1,\ \alpha_2,\ \alpha_3) \in]-11,\ +11[.$$

On applique le théorème de `STURM` pour séparer les racines (chaque racine dans un intervalle approprie) : pour cela on construit la suite de `STURM` :

$$\begin{array}{lcl} \mathrm{S}_0(x) & = & \mathrm{P}_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10. \\ \mathrm{S}_1(x) & = & \mathrm{P}_3^{'}(x) = 3x^2 - 12x + 3. \\ \mathrm{S}_2(x) & = & \text{-Rest}\left(\dfrac{S_0(x)}{S_1(x)}\right) = 6x - 12. \\ \mathrm{S}_3(x) & = & \text{-Rest}\left(\dfrac{S_1(x)}{S_2(x)}\right) = 1. \end{array}$$

En prennant les signes de cette suite pour les valeurs : $(-\infty,\ -11,\ 0,\ 11,\ +\infty)$, on peut dresser le tableau suivant :

x	$S_0(x)$	$S_1(x)$	$S_2(x)$	$S_3(x)$	*nombre de changement de signes*
$-\infty$	$-$	$+$	$-$	$+$	3
-11	$-$	$+$	$-$	$+$	3
0	$+$	$+$	$-$	$+$	2
5	$-$	$+$	$+$	$+$	1
11	$+$	$+$	$+$	$+$	0
$+\infty$	$+$	$+$	$+$	$+$	0

Pas de racines dans les intervalles $]-\infty, -11[,\ ]11, +\infty[$, car $N(-\infty) - N(-11) = (3-3) = N(11) - N(+\infty) = (0-0) = 0$.
(une racine négative) appartient à $]-11, 0[$ car $N(-11) - N(0) = 3 - 2 = 1$;
(deux racines) appartient à $]0, 11[$ car $N(0) - N(11) = 2 - 0 = 2$, l'une de ces deux racines appartient à $]0, 5[$ car $N(0) - N(5) = 2 - 1 = 1$ et l'autre dans $]5, 11[$ car $N(5) - N(11) = 1 - 0 = 1$.

Et conçernant la méthode de `Newton`, la condition de la méthode est que : $P_3(x_0) \times P_3^{''}(x_0) \geq 0$, or ça est vérifié, $P_3(-2) \times P_3^{''}(-2) \geq 0$.

$$P_3(-2) \times P_3^{''}(-2) = \big((-2)^3 - 6(-2)^2 + 3(-2) + 10\big) \times (6(-2) - 12) = 0 \geq 0$$

La méthode :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{P_3(x_n)}{P_3^{'}(x_n)} = x_n - \frac{x_n^3 - 6x_n^2 + 3x_n + 10}{3x_n^2 - 12x_n + 3} = \frac{2}{3}\left(\frac{x_n^3 - 3x_n^2 - 5}{x_n^2 - 4x_n + 1}\right)$$

Pour $x_0 = -2$, on obtient :

$$x_1 = \frac{2}{3}\left(\frac{(-2)^3 - 3(-2)^2 - 5}{(-2)^2 - 4(-2) + 1}\right) = 1.282051$$

$$x_2 = \frac{2}{3}\left(\frac{(1.282051)^3 - 3(1.282051)^2 - 5}{(1.282051)^2 - 4(1.282051) + 1}\right) = 2.100270$$

$$x_3 = \frac{2}{3}\left(\frac{(2.100270)^3 - 3(2.100270)^2 - 5}{(2.100270)^2 - 4(2.100270) + 1}\right) = 1.999777$$

$$x_4 = \frac{2}{3}\left(\frac{(1.999777)^3 - 3(1.999777)^2 - 5}{(1.999777)^2 - 4(1.999777) + 1}\right) = 2.000000$$

$$x_5 = \frac{2}{3}\left(\frac{(2.000000)^3 - 3(2.000000)^2 - 5}{(2.000000)^2 - 4(2.000000) + 1}\right) = 2.000000$$

Et bien donc

$$x_n = 2.000000$$

La solution $x = 2.000000$.

On peut écrire alors $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = (x-2)Q_2(x) = (x-2)(x^2 - 4x - 5)$.
La résolution de $Q_2(x) = x^2 - 4x - 5 = 0$ par la méthode de point fixe est équivalent à résoudre $x = \sqrt{4x+5} = F(x)$ dans [5, 11] : Vérifiant les deux conditions de la méthode de point fixe : $F([5, 11]) \in [5, 11]$ et $F^{'}(x) \leq k \leq 1$. On $F(5) = 5 \in [5, 11]$ et $F(11) = 7 \in [5, 11]$. Avec $F^{'}(x) = \dfrac{2}{\sqrt{4x+5}}$ et $F^{''}(x) = \dfrac{-1}{(4x+5)\sqrt{4x+5}} < 0$ alors $F^{'}(x)$ est décroissante dans [5, 11] donc $k = F^{'}(5) = \dfrac{2}{\sqrt{4(5)+5}} = 0.4 \leq 1$.
finalement la méthode de point fixe converge pour un x_0 quelconque dans [5, 11], on prend par exemple $x_0 = 7$ et on remplace dans la solution itérative :

$$x_{n+1} = F(x_n)$$

$$x_1 = F(x_0) = F(7) = \sqrt{4(7)+5} = 5.744562$$

$$x_2 = F(x_1) = F(5.744562) = \sqrt{4(5.744562)+5} = 5.289446$$

$$x_3 = F(x_2) = F(5.289446) = \sqrt{4(5.289446)+5} = 2.299879$$

$$x_4 = F(x_3) = 3.7682$$

$$x_5 = F(x_4) = 4.47$$

$$x_6 = F(x_5) = 4.78$$

$$x_7 = F(x_6) = 4.91$$

$$x_8 = F(x_7) = 4.96$$

$$x_9 = F(x_8) = 4.98$$

$$x_{10} = F(x_9) = 4.99$$

$$x_{11} = F(x_{10}) = 4.998395$$

$$x_{12} = F(x_{11}) = 4.999357$$

$$x_{13} = F(x_{12}) = 4.999742$$

$$x_{14} = F(x_{13}) = 4.999896$$

$$x_{15} = F(x_{14}) = 4.999958$$

$$x_{16} = F(x_{15}) = 4.9999832$$

$$x_{17} = F(x_{16}) = 4.99999328$$

$$x_{18} = F(x_{17}) = 4.9999989$$

$$\vdots$$

$$x_n = 4.9999999999999999 \sim 5$$

La solution est donc :

$$x_n = 5$$

La troisième solution de $P_3(x) = x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = (x-2)Q_2(x) = (x-2)(x^2 - 4x - 5) = 0$ par le schéma de Horner est la solution de $Q_2(x) = x^2 - 4x - 5 = 0$, sachant que $\alpha_1 = 2$ et $\alpha_2 = 5$:

1	-6	3	10	
$\alpha_1 = 2$	1	-4	-5	0
$\alpha_2 = 5$		1	1	0

En déduit $\alpha_3 = -1$ de l'équation $1x + 1 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 5$ et $\alpha_3 = -1$.

Solution d'exercice 7.

Accélération de la vitesse de convergence L'accélération de la vitesse de convergence pour l'équation $P_3(x) = x^3 - 3x + 1 = 0$, on prend $g(x) = x$ avec : $g(x) + \lambda x = x + \lambda x$ où λ est une constante différente de (-1), alors : $x = \dfrac{g(x) + \lambda x}{1 + \lambda} = G(x)$: λ est choisie telle que : $G^{'}(x_n) = 0$ ie : $G^{'}(x_n) = \dfrac{g^{'}(x_n) + \lambda}{1 + \lambda} = 0$ et donc $\lambda = -g^{'}(x_n)$, application : $P_3(x) = x^3 - 3x + 1$, on prend $g(x) = x = \dfrac{x^3 + 1}{3}$; $\lambda = -x^2$ implique $G(x) = \dfrac{1 - 2x^3}{3 - 3x^2}$ et $G^{'}(x) = \dfrac{30x^4 - 18x^2 - 6x}{(" - 3x^2)^2}$ donc la solution :

$$x_n = G(x_{n-1}) = \frac{1 - 2x_{n-1}^3}{3 - 3x_{n-1}^2}$$

On prend $x_0 = -2$ alors $x_1 = G(x_0) = \dfrac{1 - 2x_0^3}{3 - 3x_0^2} = \dfrac{1 - 2(-2)^3}{3 - 3(-2)^2} = -1.88$,

On prend $x_1 = -1.88$ alors $x_2 = G(x_1) = \dfrac{1 - 2x_1^3}{3 - 3x_1^2} = \dfrac{1 - 2(-1.88)^3}{3 - 3(-1.88)^2} = -1.87$,

On prend $x_2 = -1.87$ alors $x_3 = G(x_2) = \dfrac{1 - 2x_2^3}{3 - 3x_2^2} = \dfrac{1 - 2(-1.87)^3}{3 - 3(-1.87)^2} = -1.87$,

Donc :

$$x_n = -1.87$$

Point fixe On peut écrire alors $P_3(x) = x^3 - 3x + 1$, la résolution de l'équation $P_3(x) = 0$ par la méthode de point fixe est équivalent à résoudre le problème $x = \sqrt[3]{3x - 1} = F(x)$ dans $]-2, -1[$: Vérifiant les deux conditions de la méthode de point fixe : $F(]-2, -1[) \in]-2, -1[$ et $F^{'}(x) \leq k \leq 1$. On $F(-2) = -1.9 \in]-2, -1[$ et $F(-1) = -1.58 \in]-2, -1[$. Avec $F^{'}(x) = (3x-1)^{\frac{-2}{3}}$ et $F^{''}(x) = (3x-1)^{\frac{-5}{3}} < 0$ alors $F^{'}(x)$ est décroissante dans $]-2, -1[$ donc $k = F^{'}(-2) = -1.9 \leq 1$. finalement la méthode de point fixe converge pour un x_0 quelconque dans $]-2, -1[$, on prend par exemple $x_0 = -2$ et on remplace dans la solution itérative :

$$x_{n+1} = F(x_n)$$

$$x_1 = F(x_0) = F(-2) = \sqrt[3]{3(-2) - 1} = -1.9$$

$$x_2 = F(x_1) = F(-1.9) = \sqrt[3]{3(-1.9) - 1} = -1.873$$

$$x_3 = F(x_2) = F(-1.873) = \sqrt[3]{3(-1.873) - 1} = -1.865864$$

$$x_4 = F(x_3) = -1.863791$$

$$x_5 = F(x_4) = -1.863211$$

$$x_6 = F(x_5) = -1.863048$$

$$x_7 = F(x_6) = -1.862285$$

$$x_8 = F(x_7) = -1.862789$$

$$x_9 = F(x_8) = -1.862....$$

$$x_{10} = F(x_9) = -1.862....$$

$$x_{11} = F(x_{10}) = -1.862....$$

$$x_{12} = F(x_{11}) = -1.862....$$

$$x_{13} = F(x_{12}) = -1.862....$$

$$x_{14} = F(x_{13}) = -1.862....$$

$$\vdots$$

$$x_n = -1.862$$

La solution est donc :

$$x_n = -1.862$$

Bissection La résolution maintenant de polynôme $P_3(x) = x^3 - 3x + 1 = 0$ par la méthode de Bissection si on prend le deuxième intervalle c'est-à-dire la seconde solution $\alpha_2 \in]0,\ 1[$ est donnée par :

on a : $(P_3(0) \times P_3(1) < 0$ est vérifiée, alors : On applique la méthode de Bissection (Dichotomie) sur $P_3(x)$ pour determiner la racine dans l'intervalle associé ; c'est-à-dire l'intervalle $]0,\ 1[$, c'est-à-dire $\alpha_2 =?$ à un erreur inconnu :
$x_0 = \dfrac{0+1}{2} = 0.5$ et $P_3(0.5) = -0.375 < 0$ alors $x_1 = \dfrac{0+0.5}{2} = 0.25$ et $P_3(0.25) = 0.26$ alors $x_2 \in [0.25,\ 0.5]$ car $P_3(0.25) \times P_3(0.5) < 0$ alors $\cdots$ alors $x_6 = \cdots$ la solution demandé.

$$x_2 \in [0.25;\ 0.5]\ \ x_2 = \frac{0.25+0.5}{2} = 0.375\ \ et\ \ P_3(0.375) = -0.07226$$

$$x_3 \in [0.25;\ 0.375]\ \ x_3 = \frac{0.25+0.375}{2} = 0.3125\ \ et\ \ P_3(0.3125) = 0.0930175781$$

$$x_4 \in [0.3125;\ 0.375]\ \ x_4 = \frac{0.3125+0.375}{2} = 0.34375\ \ et\ \ P_3(0.34375) = 0.0093688964$$

$$x_5 \in [0.34375;\ 0.375]\ \ x_5 = \frac{0.34375+0.375}{2} = 0.359375\ \ et\ \ P_3(0.359375) = -0.031711578$$

$$x_6 \in [0.34375;\ 0.359375]\ \ x_6 = \frac{0.34375+0.359375}{2} = 0.3515625$$

Alors la solution approchée est $x_6 = 0.3515625$

Horner Cherchons maintenant La troisième solution α_3 de $P_3(x) = x^3 - 3x + 1 = (x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3) = (x + 1.862)(x - 0.35)(x - \alpha_3) = 0$ par le schéma de Horner :

1	0	-3	1	
$\alpha_1 = -1.862$	1	-1.862	0.467	$0.13 \simeq 0$
$\alpha_2 = 0.35$		1	-1.512	-0.0622

En déduit $\alpha_3 = -1$ de l'équation $1x + 1 = 0$. Les trois solutions finalement sont $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 5$ et $\alpha_3 = -1$.

Solution d'exercice 8.

1. $f(x) = 4e^{\frac{x}{4}} - 6$; $f(x)$ étant **continue**, $\exists \alpha\ \in]0,\ 4[$ tel que $f(\alpha) = 0$ car $f(x)$ est **croissante** et $f(0) = -2 < 0$ et $f(4) = 4e - 6 > 0$. Son expression analytique est donnée par :

$$f(\alpha) = 4e^{\frac{\alpha}{4}} - 6 = 0 \Longleftrightarrow \alpha = 4 \ln \frac{3}{2}$$

2. Vu que : $f(0)f(4) < 0$ et $f(x)$ est croissante sur $[0,\ 4]$; on peut bien appliquer la méthode de bissection pour calculer le zéro α.
3. Pour prouver que les méthodes sont convergentes, il faut vérifier que :

$$\forall x \in [0,\ 4] :\ \varphi_i(x) \in [0,\ 4]\ \ et\ \ \mid \varphi_i(x) \mid \leq k < 1\ \ pour\ x \in]0,\ 4[.$$

   - • $\varphi_1(x) = x + 4e^{\frac{x}{4}} - 6$; $\varphi_1'(x) = 1 + e^{\frac{x}{4}}$ est croissante strictement sur $[0,\ 4]$. on a : $\mid \varphi_1'(x) \mid = \dfrac{5}{2} > 1$; donc la méthode de point fixe diverge pour $\varphi_1(x)$.
   - • $\varphi_2(x) = x - 4 + 6e^{\frac{-x}{4}}$; $\varphi_2'(x) = 1 - \dfrac{6}{4} e^{\frac{-x}{4}}$ change de signe sur $[0,\ 4]$. La condition n'est pas vérifiée donc la méthode de point fixe pour $x = \varphi_2(x)$ est divergente.

– • $\varphi_3(x) = x - \dfrac{e^{\frac{x}{4}}}{16} + \dfrac{3}{32}$; $\varphi_3^{'}(x) = 1 - \dfrac{e^{\frac{x}{4}}}{64}$ est toujours povitive sur [0, 4] dont $\varphi_3(x)$ est strictement croissante et on a : $\mid \varphi_3^{'}(x) \mid = \dfrac{125}{128} < 1$; donc la méthode de point fixe $x = \varphi_3(x)$ converge.

4. On a : $\mid x^{k+1} - \alpha \mid = \mid \varphi_3(x^k) - \varphi_3(\alpha) \mid = \mid \varphi_3^{'}(\xi)(x^k - \alpha) \mid \leq C \mid (x^k - \alpha) \mid$; où $\xi \in (0, 4)$ et $C = \max\limits_{\xi \in [0,4]} \mid \varphi_3^{'}(\xi) \mid = 1 - \dfrac{1}{64}$.
Comme : $\mid (x^k - \alpha) \mid \leq C^n \mid (x^0 - \alpha) \mid = 2C^n$, on veut trouver le plus petit des n tel que : $2C^n < 10^{-6}$, donc

$$n > \frac{\ln 2 + 6 \ln 10}{-\ln C} = \frac{\ln 2 + 6 \ln 10}{\ln \frac{64}{63}} \Longrightarrow n \geq 921.$$

Université D.L de Sidi Bel-Abbès **Année : 2019/2020**
Faculté de Génies Élèctrique **2ième Année G.E**
Départements de TLC et ELN **Par : Mr.MAHIDDINE A.R**

TD-02 : Méthodes d'Analyse Numériques **Sur L'interpolation Polynômiale**

Exercice 1.

1. Soit f une fonction connue aux points $x_0 = -4$, $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 2$, $x_4 = 4$ par : $f(-4) = 256$, $f(-2) = 16$, $f(0) = 0$, $f(2) = 16$, $f(4) = 256$. Trouver le polynôme d'interpolation par la méthode de Newton, et estimer la valeur de f au point $x_5 = 6$.
2. Soit $f(x) = \cos x$; estimer par la méthode de Lagrange la valeur de $\cos(\pi/32)$ avec :

x	0	$\pi/16$	$\pi/8$	$\cos(\pi/32)$
$f(x)$	1	$\cos(\pi/16)$	$\cos(\pi/8)$	$\cdots$

Exercice 2. On considère la fonction $e^{-\frac{x}{10}}$ Définie sur l'intervalle $[0, 3]$ par la table de valeurs :

x	0	1	2	3
f(x)	1	0,904837	0,818730	0,740818

1. Calculer à l'aide de la méthode d'interpolation de Lagrange, la valeur $f(1,5)$.
2. Calculer l'erreur d'interpolation.

Exercice 3. Soit $f(x) = \cos(\pi x)$, $x \in [-1, +1]$ et $P(x)$ le polynôme d'interpolation de Lagrange de f aux points -1, $\frac{-1}{3}$, $\frac{1}{3}$, 1 sur $[-1, +1]$.

1. Appliquer l'algorithme de Newton pour calculer $P(x)$. En déduire l'expression de $P(x)$.
2. Estimer l'erreur d'interpolation en $x = 0$ et comparer avec l'erreur exacte.

Exercice 4. Déterminer, par la méthode de Lagrange et la méthode de Newton, le polynôme d'interpolation, de degrée inférieur ou égal à 3, de la fonction passant par les points :

x	-5	-3	-1	0	1	3	5
f(x)	-160	-96	-64	-45	-16	96	320

Exercice 5. Soit $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$, où x est en `Radians`.

- (a). Déterminer le polynôme de `Lagrange` de degré 2 qui interpole la fonction $f(x)$ en $x_0 = 0$, $x_1 = \dfrac{\pi}{2}$ et $x_2 = \pi$.
- (b). Estimer la valeur de $f(\dfrac{\pi}{4})$ en utilisant le polynôme trouvé en (a).
- (c). Donner une borne supérieure de l'erreur comise en (b).

Exercice 6. On considère la fonction f telle que $f(0) = 1$, $f(1) = 3$ et $f(3) = 2$. Il existe un polynôme $P_2(x)$ tel que $f(0) = P_2(0)$, $f(1) = P_2(1)$ et $f(3) = P_2(3)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Exercice 7. On considère la fonction f telle que $f(-3) = 81$, $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ et $f(3) = 81$. Il existe un polynôme $P_4(x)$ tel que $f(x) = P_4(x)$. Déterminer ce polynôme par la méthode de Lagrange et par la méthode de Newton.

Université D.L de Sidi Bel-Abbès — **Année Universitaire : 2019/2020**
Faculté de Génie Éléctrique — **2ième année Licence**
Départements de : TLC et ELN — **Module : Méthodes d'Analyse Numériques**

Solution de la fiche de TD N 02

Solution d'exercice 1.
Les valeurs des variables $x_i,\ \forall i = 0, \cdots, 4$, sont données par :

$$x_0 = -4,\ x_1 = -2,\ x_2 = 0,\ x_3 = 2,\ x_4 = 4.$$

on sait les valeurs des $y_i = f(x_i)$: $y_0 = f(x_0) = f(-4) = 256,\ y_1 = f(x_1) = f(-2) = 16,$

$$y_2 = f(x_2) = f(0) = 0,\ y_3 = f(x_3) = f(2) = 16,\ y_4 = f(x_4) = f(4) = 256.$$

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_4(x)$ de la fonction $f(x)$, puis à estimer la valeur de f au point $x_5 = 6$, par la méthode d'interpolation de Newton.
pour cela la formule de Newton pour $i = 4$, est donnée par :

$$P_4(x) = S_1^0 + S_1^1(x-x_0) + S_1^2(x-x_0)(x-x_1) + S_1^3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + S_1^4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0$	S_i^1	S_i^2	S_i^3	S_i^4
-4	-256				
		$\frac{16-256}{-2-(-4)} = -120$			
-2	16		$\frac{-8-(-120)}{0-(-4)} = 28$		
		$\frac{0-16}{0-(-2)} = -8$		$\frac{4-28}{2-(-4)} = -4$	
0	0		$\frac{8-(-8)}{2-(-2)} = 4$		$\frac{4-(-4)}{4-(-4)} = 1$
		$\frac{16-0}{2-0} = 8$		$\frac{28-(4)}{4-(-2)} = 4$	
2	16		$\frac{120-(8)}{4-(0)} = 28$		
4	256	$\frac{256-(16)}{4-(2)} = 120$			

$$P_4(x) = S_1^0 + S_1^1(x-x_0) + S_1^2(x-x_0)(x-x_1) + S_1^3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + S_1^4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$P_4(x) = (256) + (-120)(x-(-4)) + (28)(x-(-4))(x-(-2)) + (-4)(x-(-4))(x-(-2))(x-(0)) + (1)(x-(-4))(x-(-2$$

$$P_4(x) = 256 - 120x - 480 + 28(x^2 + 6x + 8) - 4x^3 - 24x^2 - 32x + (x-2)(x^3 + 6x^2 + 8x)$$

$$P_4(x) = 256 - 120x - 480 + 28x^2 + 168x + 224 - 4x^3 - 24x^2 - 32x + x^4 + 6x^3 + 8x^2 - 2x^3 - 12x^2 - 16x$$

$$P_4(x) = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + x^4$$

$$P_4(x) = x^4$$

$$P_4(x_5) = P_4(6) = 6^4 = 1296$$

Soit $f(x) = \cos x$; estimer la valeur de $\cos(\frac{\pi}{32})$, par la méthode d'interpolation de Lagrange avec :

x	0	$\frac{\pi}{16}$	$\frac{\pi}{8}$
$f(x) = \cos x$	1	$\cos\frac{\pi}{16}$	$\cos\frac{\pi}{8}$

La méthode directe de Lagrange est :

$$L_0(x) = \left(x - \frac{\pi}{16}\right)\left(x - \frac{\pi}{8}\right)\frac{128}{\pi^2} = \frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{3\pi}{16}x + \frac{\pi^2}{128}\right)$$

$$L_1(x) = \left(x^2 - \frac{\pi}{8}x\right)\frac{16\times 16}{-\pi^2} = \frac{-256}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{8}x\right)$$

$$L_2(x) = \left(x^2 - \frac{\pi}{16}x\right)\frac{128}{\pi^2} = \frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{16}x\right)$$

$$P_2(x) = (1)\left(\frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{3\pi}{16}x + \frac{\pi^2}{128}\right)\right) + (0.98)\left(\frac{-256}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{8}x\right)\right) + (0.92)\left(\frac{128}{\pi^2}\left(x^2 - \frac{\pi}{16}x\right)\right)$$

$$P_2(x) = \frac{2.56}{\pi^2}x^2 + \frac{0.06\times 32}{\pi^2}x + 1$$

On cherche une approximation de la valeur de $\cos\frac{\pi}{32}$, par la méthode de Lagrange.

$$\cos\frac{\pi}{32} = f(\frac{\pi}{32}) = P_2(\frac{\pi}{32}).$$

$$P_2(\frac{\pi}{32}) = \sum_{i=0}^{2} y_i L_i(\frac{\pi}{32}) = y_0 L_0(\frac{\pi}{32}) + y_1 L_1(\frac{\pi}{32}) + y_2 L_2(\frac{\pi}{32})$$

$$L_0(\frac{\pi}{32}) = \frac{(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{16})(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{8})}{(0 - \frac{\pi}{16})(0 - \frac{\pi}{8})} = \frac{3}{8}$$

$$L_1(\frac{\pi}{32}) = \frac{(\frac{\pi}{32} - 0)(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{8})}{(\frac{\pi}{16} - 0)(\frac{\pi}{16} - \frac{\pi}{8})} = \frac{3}{4}$$

$$L_2(\frac{\pi}{32}) = \frac{(\frac{\pi}{32} - 0)(\frac{\pi}{32} - \frac{\pi}{8})}{(\frac{\pi}{8} - 0)(\frac{\pi}{8} - \frac{\pi}{16})} = \frac{-1}{8}$$

$$P_2(\frac{\pi}{32}) = (1)\left(\frac{3}{8}\right) + \left(\cos\frac{\pi}{16}\right)\left(\frac{3}{4}\right) + \left(\cos\frac{\pi}{8}\right)\left(\frac{-1}{8}\right) = 0.99510402$$

$$\cos(\frac{\pi}{32}) \simeq P_2(\frac{\pi}{32}) = 0.99510402 = y^* \ (\textit{valeur approche}).$$

$$\cos(0.99510402) = 0.99518473 = y(\textit{valeur exacte}).$$

Solution d'exercice 2.

Soit $f(x) = e^{\frac{x}{10}}$; définie sur l'intervalle [0, 3] par la table de valeurs suivante :

x	0	1	2	3
f(x)	1	0,904837	0,818730	0,740818

La question posée et de calculer à l'aide de la méthode d'interpolation de Lagrange $f(x) = P_3(x)$, la valeur $f(1,5)$. Et de calculer l'erreur d'interpolation.

$$e^{\frac{1.5}{10}} = f(1.5) = P_3(1.5)$$

et pour calculer cette valeur on cherche à déterminer le polynôme $P_3(1.5)$ suivant :

$$P_3(1.5) = \sum_{i=0}^{3} y_i L_i(1.5) = y_0 L_0(1.5) + y_1 L_1(1.5) + y_2 L_2(1.5) + y_3 L_3(1.5)$$

$$L_0(1.5) = \frac{(1.5-1)(1.5-2)(1.5-3)}{(0-1)(0-2)(0-3)} = -1/16$$

$$L_1(1.5) = \frac{(1.5-0)(1.5-2)(1.5-3)}{(1-0)(1-2)(1-3)} = 9/16$$

$$L_2(1.5) = \frac{(1.5-0)(1.5-1)(1.5-3)}{(2-0)(2-1)(2-3)} = 9/16$$

$$L_3(1.5) = \frac{(1.5-0)(1.5-1)(1.5-2)}{(3-0)(3-1)(3-2)} = -1/16$$

$$P_3(1.5) = 1/16\,(-y_0 + 9y_1 + 9y_2 - y_3) = 0.860705.$$

L'erreur de l'interpolation : $\epsilon(x) \leq \mid L(x) \mid \times \frac{M}{(n+1)!}$ et $\mid f^{n+1}(\xi) \mid \leq M$; $\xi \in [0,\, 10]$.

$$f(x) = e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{'}(x) = -10^{-1}e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{''}(x) = 10^{-2}e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{'''}(x) = -10^{-3}e^{-\frac{x}{10}}$$

$$f^{(4)}(x) = 10^{-4}e^{-\frac{x}{10}}$$

et on déduit que $M = 10^{-4}$. Après calcul on trouve $L(x) = x^4 - 6x^3 + 11x^2 - 6x$ alors $L^{'}(x) = 3x^3 - 18x^2 + 22x^1 - 6$ dont les racines de $L^{'}(x) = 0$ sont $x_1 = 0.38196612$ et $x_2 = 1.5$ et $x_3 = 2.618033989$. Et le majorant de $\mid L(x) \mid$ sur l'intervalle considéré est 1. On en déduit que : $\epsilon(x) \leq \frac{10^{-4}}{4!} = 24 \times 10^{-6}$.

Solution d'exercice 3.

Le degré du polynôme $P_n(x) = f(x)$, n est inférieur strictement à 3 parce que la fonction $\cos(\pi x)$ est paire alors $P_n(x) = f(x) = P_2(x)$, de plus le dernier coefficient de *Newton* $S^3 = 0$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0$	S_i^1	S_i^2	S_i^3
-1	-1			
		$\frac{\frac{1}{2} - (-1)}{\frac{-1}{3} - (-1)} = \frac{9}{4}$		
$\frac{-1}{3}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{0 - \frac{9}{4}}{\frac{1}{3} + 1} = \frac{-27}{16}$	
		$\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{3} + \frac{1}{3}} = 0$		$\frac{\frac{-27}{16} + \frac{27}{16}}{1 - (-1)} = 0$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$		$\frac{\frac{9}{4} - 0}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{-27}{16}$	
		$\frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{9}{4}$		
1	1			

$$P_n(x) = S_1^0 + S_1^1(x - x_0) + S_1^2(x - x_0)(x - x_1) + S_1^3(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$P_2(x) = (-1) + \frac{9}{4}(x+1) + \frac{27}{16}(x+1)(x+\frac{1}{3}) + (0)(x+1)(x+\frac{1}{3})(x-\frac{1}{3})$$

$$P_2(x) = \frac{-27}{16}x^2 + \frac{11}{16}$$

$\epsilon(x) = f(x) - P_2(x)$ la valeur exacte de l'erreur de l'interpolation, la valeur approchée de cet erreur est donnée par cette formule :

$$\epsilon(x) = \frac{b-a}{n!} f^{(n)}(x) \left(\prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) \right)$$

avec $f^{(n)}(x)$ c'est la n^{ime} dérivée de $f(x)$ et $[a, b] = [-1, 1]$.

$$\epsilon(x) = \frac{1-(-1)}{2!}(-\pi^2 \cos(\pi x)) \left((x+1)(x+\frac{1}{3}) \right) = (-\pi^2 \cos(\pi x)) \left((x+1)(x+\frac{1}{3}) \right)$$

L'estimation de l'erreur au point $x = 0$ est calculé par :

$$\epsilon(0) = (-\pi^2 \cos(\pi 0)) \left((0+1)(0+\frac{1}{3}) \right) = \frac{-\pi^2}{3}$$

Mais l'erreur exacte est calculé par : $f(0) - P_2(0) = \frac{5}{16}$.

On remarque que $\epsilon(0) = \frac{-\pi^2}{3}$ l'erreur approchée est différente de l'erreur exacte $\epsilon(0) = \frac{5}{16}$.

Solution d'exercice 4.

Le degré du polynôme $P_n(x) = f(x)$, n est inférieur strictement à 3 parce que la fonction $\cos(\pi x)$ est paire alors $P_n(x) = f(x) = P_2(x)$, de plus le dernier coefficient de *Newton* $S^3 = 0$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0$	S_i^1	S_i^2	S_i^3	S_i^4	S_i^5	S_i^6
-5	-160						
		32					
-3	-96		-4				
		16		1			
-1	-64		1		0		
		19		1		0	
0	-45		5		0		0
		29		1		0	
1	-16		9		0		
		56		1			
3	96		14				
		112					
5	320						

$$P_n(x) = S_1^0 + S_1^1(x-x_0) + S_1^2(x-x_0)(x-x_1) + S_1^3(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) + S_1^4(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$
$$+S_1^5(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4) + S_1^6(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)$$
$$P_6(x) = (-160) + (32)(x-(-5)) + (-4)(x-(-5))(x-(-3)) + (1)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))$$
$$+(0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0)) + (0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0))(x-(1))$$
$$+(0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0)) + (0)(x-(-5))(x-(-3))(x-(-1))(x-(0))(x-(1))(x-(3))$$
$$P_6(x) = -160 + 32(x+5) - 4(x+5)(x+3) + 1(x+5)(x+3)(x+1).$$
$$P_6(x) = -160 + 32x + 160 - 4x^2 - 32x - 60 + x^3 + 8x^2 + 15x + x^2 + 8x + 15.$$
$$P_6(x) = x^3 + 5x^2 + 23x - 45.$$

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_6(x)$ de la fonction $f(x)$, par la méthode d'interpolation de Lagrange. Pour cela la formule de Lagrange pour $i = 6$, est donnée par :

$$P_6(x) = \sum_{i=0}^{6} y_i L_i(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + y_3 L_3(x) + y_4 L_4(x) + y_5 L_5(x) + y_6 L_6(x).$$

avec les $L_i(x)$ sont déterminées par : $L_i(x) = \dfrac{\prod\limits_{i\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{i\neq j}(x_i-x_j)}$ d'où :

$$L_0(x) = \frac{\prod\limits_{0\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{0\neq j}(x_0-x_j)} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)(x_0-x_4)(x_0-x_5)(x_0-x_6)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x)(x-1)(x-3)(x-5)}{(-5+3)(-5+1)(-5-0)(-5-1)(-5-3)(-5-5)} = \frac{x^6-5x^5-10x^4+50x^3+9x^2-45x}{19200}$$

$$L_1(x) = \frac{\prod\limits_{1\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{1\neq j}(x_1-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)(x_1-x_5)(x_1-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+1)(x)(x-1)(x-3)(x-5)}{(-3+5)(-3+1)(-3-0)(-3-1)(-3-3)(-3-5)} = \frac{-x^6-3x^5-26x^4+78x^3+25x^2-75x}{-2304}$$

$$L_2(x) = \frac{\prod\limits_{2\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{2\neq j}(x_2-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_4)(x_2-x_5)(x_2-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x)(x-1)(x-3)(x-5)}{(-1+5)(-1+3)(-1-0)(-1-1)(-1-3)(-1-5)} = \frac{x^6-x^5-34x^4+34x^3+225x^2-225x}{384}$$

$$L_3(x) = \frac{\prod\limits_{3\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{3\neq j}(x_3-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)(x_3-x_5)(x_3-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)(x-5)}{(0+5)(0+3)(0+1)(0-1)(0-3)(0-5)} = \frac{x^6-35x^4+259x^2-225}{-225}$$

$$L_4(x) = \frac{\prod\limits_{4\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{4\neq j}(x_4-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_5)(x-x_6)}{(x_4-x_0)(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)(x_4-x_5)(x_4-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x)(x-3)(x-5)}{(1+5)(1+3)(1+1)(1-0)(1-3)(1-5)} = \frac{x^6+x^5-34x^4-34x^3+225x^2+225x}{384}$$

$$L_5(x) = \frac{\prod\limits_{5\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{5\neq j}(x_5-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_6)}{(x_5-x_0)(x_5-x_1)(x_5-x_2)(x_5-x_3)(x_5-x_4)(x_5-x_6)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x)(x-1)(x-5)}{(3+5)(3+5)(3+1)(3-0)(3-1)(3-5)} = \frac{x^6+3x^5-26x^4-78x^3+25x^2+75x}{-2304}$$

$$L_6(x) = \frac{\prod\limits_{5\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{5\neq j}(x_5-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)}{(x_6-x_0)(x_6-x_1)(x_6-x_2)(x_6-x_3)(x_6-x_4)(x_6-x_5)}$$

$$= \frac{(x+5)(x+3)(x+1)(x)(x-1)(x-3)}{(5+3)(5+3)(5+1)(5-0)(5-1)(5-3)} = \frac{x^6+5x^5-10x^4-50x^3+9x^2+45x}{19200}$$

$$P_6(x) = (-160)\left(\frac{x^6 - 5x^5 - 10x^4 + 50x^3 + 9x^2 - 45x}{19200}\right) + (-96)\left(\frac{-x^6 - 3x^5 - 26x^4 + 78x^3 + 25x^2 - 75x}{-2304}\right)$$
$$+(-64)\left(\frac{x^6 - x^5 - 34x^4 + 34x^3 + 225x^2 - 225x}{384}\right) + (-45)\left(\frac{x^6 - 35x^4 + 259x^2 - 225}{-225}\right)$$
$$+(-16)\left(\frac{x^6 + x^5 - 34x^4 - 34x^3 + 225x^2 + 225x}{384}\right) + (96)\left(\frac{x^6 + 3x^5 - 26x^4 - 78x^3 + 25x^2 + 75x}{-2304}\right)$$
$$+(320)\left(\frac{x^6 + 5x^5 - 10x^4 - 50x^3 + 9x^2 + 45x}{19200}\right)$$

$$P_6(x) = -0.08x^6 - 7x^5 + 6 \times 10^{-10}x^4 + x^3 + 5x^2 + 23x - 45$$

Solution d'exercice 5. $f(x) = 2\sin x + 3\cos x$ alors pour déterminer le polynôme de `Lagrange` :

x_i	0	$\pi/2$	π
$f(x_i)$	3	2	-3

$$P_2(x) = y_0L_0(x) + y_1L_1(x) + y_2L_2(x) = 3L_0(x) + 2L_1(x) - 3L_3(x).$$

Avec

$$L_0(x) = \frac{(x - \frac{\pi}{2})(x - \pi)}{(0 - \frac{\pi}{2})(0 - \pi)} = \frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{3}{\pi}x + 1.$$

$$L_1(x) = \frac{(x - 0)(x - \pi)}{(\frac{\pi}{2} - 0)(\frac{\pi}{2} - \pi)} = \frac{-4}{\pi^2}x^2 + \frac{4}{\pi}x.$$

$$L_2(x) = \frac{(x - 0)(x - \frac{\pi}{2})}{(\pi - 0)(\pi - \frac{\pi}{2})} = \frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{1}{\pi}x.$$

$$P_2(x) = 3\left(\frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{3}{\pi}x + 1\right) + 2\left(\frac{-4}{\pi^2}x^2 + \frac{4}{\pi}x\right) - 3\left(\frac{2}{\pi^2}x^2 - \frac{1}{\pi}x\right).$$

$$P_2(x) = \frac{6}{\pi^2}x^2 - \frac{9}{\pi}x + 3 - \frac{8}{\pi^2}x^2 + \frac{8}{\pi}x - \frac{6}{\pi^2}x^2 + \frac{3}{\pi}x.$$

$$P_2(x) = -\frac{8}{\pi^2}x^2 + \frac{2}{\pi}x + 3.$$

Alors pour l'estimation de l'image de $\pi/4$ on remplace dans $P_2(x)$, on trouve :

$$f(\pi/4) = P_2(\pi/4) = -\frac{8}{\pi^2}(\frac{\pi}{4})^2 + \frac{2}{\pi}(\frac{\pi}{4}) + 3 = 3.$$

D'autre part $f(\frac{\pi}{4}) = 2\sin(\frac{\pi}{4}) + 3\cos(\frac{\pi}{4}) = 2.25$

$$\epsilon(x) \leq \frac{f^{(n+1)}}{(n+1)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$$

$$\epsilon(x) \leq \frac{f^{(3)}}{(3)!}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$\epsilon(x) \leq \frac{-2\cos x + 3\sin x}{6}(x)(x - \frac{\pi}{2})(x - \pi)$$

$$\epsilon(\frac{\pi}{4}) \leq \frac{-2\cos(\frac{\pi}{4}) + 3\sin(\frac{\pi}{4})}{6}(\frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2})(\frac{\pi}{4} - \pi)$$

$$\epsilon(\frac{\pi}{4}) \leq 0.685 \simeq 0.65 = 3 - 2.25$$

Solution d'exercice 6.

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_2(x)$ de la fonction $f(x)$, par la méthode d'interpolation de Lagrange et pour cela la formule de Lagrange pour $i = 2$, est donnée par :

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^{2} y_i L_i(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

avec les $L_i(x)$ sont déterminées par : $L_i(x) = \dfrac{\prod\limits_{i \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{i \neq j}(x_i - x_j)}$ d'où :

$$L_0(x) = \frac{\prod\limits_{0 \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{0 \neq j}(x_0 - x_j)} = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x-1)(x-3)}{(0-1)(0-3)} = \frac{x^2 - 4x + 3}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{\prod\limits_{1 \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{1 \neq j}(x_1 - x_j)} = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x-0)(x-3)}{(1-0)(1-3)} = \frac{-x^2 + 3x}{2}$$

$$L_2(x) = \frac{\prod\limits_{2 \neq j}(x - x_j)}{\prod\limits_{2 \neq j}(x_2 - x_j)} = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x-0)(x-1)}{(3-0)(3-1)} = \frac{x^2 - x}{6}$$

$$P_2(x) = 1\left(\frac{x^2 - 4x + 3}{3}\right) + 3\left(\frac{-x^2 + 3x}{2}\right) + 2\left(\frac{x^2 - x}{6}\right)$$

$$P_2(x) = \frac{-5}{6}x^2 + \frac{17}{6} + 1$$

Le polynôme de Newton est donné par $P_2(x) = f(x)$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0(x_i)$	$S_i^1(x_i,\, x_{i+1})$	$S_i^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})$
0	1		
		$\dfrac{3-(1)}{1-(0)} = 2$	
1	3		$\dfrac{\frac{-1}{2} - 2}{3-0} = \dfrac{-5}{6}$
		$\dfrac{2-3}{3-1} = \dfrac{-1}{2}$	
3	2		

$$P_2(x) = S_1^0(x_i) + S_1^1(x_i,\, x_{i+1})(x - x_0) + S_1^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})(x - x_0)(x - x_1)$$

$$P_2(x) = (1) + 2(x - 0) + \frac{-5}{6}(x - 0)(x - 1) = 1 + 2x - \frac{5}{6}x^2 + \frac{5}{6}x$$

$$P_2(x) = -\frac{5}{6}x^2 + \frac{17}{6}x + 1$$

Solution d'exercice 7.

La question posée ce qu'on cherche à trouver le polynôme d'interpolation $P_4(x)$ de la fonction $f(x)$, par la méthode d'interpolation de Lagrange et pour cela la formule de Lagrange pour $i = 4$, est donnée par :

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^{4} y_i L_i(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x) + y_3 L_3(x) + y_4 L_4(x)$$

avec les $L_i(x)$ sont déterminées par : $L_i(x) = \dfrac{\prod\limits_{i\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{i\neq j}(x_i-x_j)}$ d'où :

$$L_0(x) = \frac{\prod\limits_{0\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{0\neq j}(x_0-x_j)} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)(x_0-x_4)}$$

$$= \frac{(x+1)(x-0)(x-1)(x-3)}{(-3+1)(-3-0)(-3-1)(-3-3)} = \frac{x^4-3x^3-x^2+3x}{144}$$

$$L_1(x) = \frac{\prod\limits_{1\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{1\neq j}(x_1-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)}$$

$$= \frac{(x+3)(x-0)(x-1)(x-3)}{(-1+3)(-1-0)(-1-1)(-1-3)} = \frac{-x^4+x^3+9x^2-9x}{16}$$

$$L_2(x) = \frac{\prod\limits_{2\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{2\neq j}(x_2-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_3)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x-1)(x-3)}{(0+3)(0+1)(0-1)(0-3)} = \frac{x^4-10x^2-9}{9}$$

$$L_3(x) = \frac{\prod\limits_{3\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{3\neq j}(x_3-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x_3-x_4)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x-0)(x-3)}{(1+3)(1+1)(1-0)(1-3)} = \frac{-x^4-x^3+9x^2+9x}{16}$$

$$L_4(x) = \frac{\prod\limits_{4\neq j}(x-x_j)}{\prod\limits_{4\neq j}(x_4-x_j)} = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_4-x_0)(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+1)(x-0)(x-1)}{(3+3)(3+1)(3-0)(3-1)} = \frac{x^4+3x^3-x^2-3x}{144}$$

$$P_4(x) = 81\left(\frac{x^4-3x^3-x^2+3x}{144}\right) + 1\left(\frac{-x^4+x^3+9x^2-9x}{16}\right) + 0\left(\frac{x^4-10x^2-9}{9}\right)$$
$$+1\left(\frac{-x^4-x^3+9x^2+9x}{16}\right) + 81\left(\frac{x^4+3x^3-x^2-3x}{144}\right)$$

$$P_4(x) = \frac{81}{144}\left(2x^4-2x^2\right) - \frac{1}{16}\left(2x^4-18x^2\right) = \frac{9}{16}\left(2x^4-2x^2\right) - \frac{1}{16}\left(2x^4-18x^2\right)$$

$$P_4(x) = x^4$$

Le polynôme de Newton est donné par $P_4(x) = f(x)$.

x_i	$y_i = f(x_i) = S_i^0(x_i)$	$S_i^1(x_i,\, x_{i+1})$	$S_i^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})$	$S_i^3(x_i,\, \cdots,\, x_{i+3})$	$S_i^4(x_i,\, \cdots,\, x_{i+4})$
-3	81				
		$\dfrac{1-81}{-1-(-3)} = -40$			
-1	1		$\dfrac{-1-(-40)}{0-(-3)} = 13$		
		$\dfrac{0-1}{0-(-1)} = -1$		$\dfrac{1-13}{1-(-3)} = -3$	
0	0		$\dfrac{1-(-1)}{1-(-1)} = 1$		$\dfrac{3-(-3)}{3-(-3)} = 1$
		$\dfrac{1-0}{1-0} = 1$		$\dfrac{13-1}{3-(-1)} = 3$	
1	1		$\dfrac{40-1}{3-0} = 13$		
		$\dfrac{81-1}{3-1} = 40$			
3	81				

$$P_4(x) = S_1^0(x_i) + S_1^1(x_i,\, x_{i+1})(x - x_0) + S_1^2(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2})(x - x_0)(x - x_1)$$

$$+S_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)+S_1^3(x_i,\, x_{i+1},\, x_{i+2},\, x_{i+3},\, x_{i+4})(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$P_4(x) = (81) + (-40)(x+3) + (13)(x+3)(x+1) + (-3)(x+3)(x+1)(x) + 1(x+3)(x+1)(x)(x-1)$$

$$P_4(x) = 81 - 40x - 120 + 13x^2 + 52x + 39 - 3x^3 - 12x^2 - 9x + x^4 - 3x^3 - x^2 - 3x$$

$$P_4(x) = x^4$$